

AI辅助排课系统使用攻略

这份攻略面向第一次下载、配置和复用本项目的部门同事。目标是让你按步骤完成：

- 1 在本机跑通系统环境。
- 2 用本部门数据填写标准模板。
- 3 通过上传前校验，补齐数据缺口。
- 4 运行自动排课并查看结果。
- 5 用覆盖审计和质量审计判断课表是否可交付。
- 6 在需要时让 AI 助理协助整理数据、解释报告、调整程序并补充测试。

本系统不是让 AI 直接替教务做决定。它适合把已经确认的数据和规则转成可检查、可复跑、可追溯的课表；老师安排、班级范围、特殊例外和最终验收仍需要业务负责人确认。

目录索引

阅读位置	章节	主要用途
先读	1. 使用前先确认边界	明确系统、AI 助理和人工分别负责什么
先读	2. 本地安装和自检	下载项目、安装依赖、启动后台并跑通公开示例
先读	3. 后台工作台怎么用	了解五类页面和日常操作顺序
处理数据时读	4. 如何让 AI 助理参与	准备材料包、给 AI 下任务、避免泄露敏感数据
处理数据时读	5. 数据模板填写规则	理解 19 张业务表、字段规则和数据来源
配规则时读	6. 关键规则怎么理解	区分产品窗口规则、班级排课窗口、老师、互斥和锁定课表
排课前读	7. 上传前校验	先发现缺老师、缺映射、缺窗口和无可用课节等阻塞项
排课时读	8. 正式排课	运行完整排课并理解输出文件
验收时读	9. 排课结果怎么验收	用覆盖审计和质量审计判断结果是否可交付
交付时读	10. ERP 对齐和结果交付	把排课结果对齐 ERP 字段、课次 ID 和导入要求
要改程序时读	11. 程序调整的正确顺序	让 AI 助理同步修改模板、后台、排课器、报告和测试
遇到问题时读	12. 常见问题排查	快速定位端口、上传、排课、报告乱码和程序变更问题

1. 使用前先确认边界

先分清系统、AI 助理和人工分别负责什么：

事项	系统负责	AI 助理适合协助	人工必须确认
数据整理	读取标准表，生成排课输入	清洗 ERP 导出，统一字段、日期、ID 和名称	哪些班级、老师、教室和产品属于本轮范围
规则配置	按规则筛选可用课节、老师、教室和互斥关系	把产品规则翻译成模板字段，找出无法表达的差异	产品规则、合班关系、停课安排是否准确

事项	系统负责	AI 助理适合协助	人工必须确认
自动排课	生成课表、避开硬冲突、输出报告	解释失败原因，生成补录清单，定位程序问题	是否接受质量风险，是否需要人工调整
程序适配	按代码和测试执行既有逻辑	修改字段、页面、导入脚本、排课器和测试	新规则是否长期有效，是否应纳入标准流程

推荐按“小闭环”开始：先选 5 到 10 个班级跑通模板、预检、排课和审计，再扩大到完整批次。不要一开始就把全部真实数据导入后直接正式排课。

2. 本地安装和自检

项目仓库：

https://github.com/zmgg2026/kaoyan_paike

本机需要 Python 3.11 或更高版本。首次使用按下面顺序执行：

```
git clone https://github.com/zmgg2026/kaoyan_paike.git
cd kaoyan_paike
python3 -m pip install -r requirements.txt
bash scripts/verify_release.sh
./scripts/start_admin.sh
```

浏览器打开：

<http://127.0.0.1:8765>

如果端口被占用，换一个端口启动：

`PORT=8766 ./scripts/start_admin.sh`

`verify_release.sh` 是本地自检命令，会检查 Python 脚本、命令行入口、测试、公开示例、覆盖审计和质量审计。它通过后，只能说明本机环境和公开示例可运行；真实业务数据还必须单独做上传前校验。

也可以先跑公开最小示例：

```
python3 run_scheduling_pipeline.py \
--source examples/csv_minimal \
--data-dir /tmp/ai_schedule_demo_data \
--output-dir /tmp/ai_schedule_demo_outputs \
--preflight

python3 run_scheduling_pipeline.py \
--source examples/csv_minimal \
--data-dir /tmp/ai_schedule_demo_data \
--output-dir /tmp/ai_schedule_demo_outputs
```

公开示例只用于确认“模板读取 -> 上传前校验 -> 正式排课 -> CSV/HTML 输出”链路正常。真实数据常见会卡在缺老师、缺产品映射、班级窗口缺边界、无可节课节等问题上，这是正常的的数据补齐流程。

3. 后台工作台怎么用

后台按数据流分成五类：

分组	页面	主要用途
全局时间	年度窗口与课节	维护年度窗口、课节明细、全局停课日期和不可排原因
基础资源	教学区与教室、教学区通勤关系、教师基础信息、教师不可排时间	维护可用教学区、教室、老师、通勤距离和不可排例外
产品规则	产品管理、ERP产品对应、产品课程课时、产品窗口规则	维护本地产品、ERP 产品对应、课程模块和季节窗口规则
班级需求	班级基础信息、班级排课窗口、班级老师安排、班级互斥关系	维护班级实际窗口、场地、老师、合班和互斥关系
控制交付	锁定课表、排课运行维护	维护不可移动课表，执行预检、排课、查看结果和下载报告

日常操作优先进入“排课运行维护”页，按顺序完成：

- 1 下载或准备基础数据模板。
- 2 上传 Excel 模板、CSV 模板包或原始导出文件。
- 3 执行上传前校验。
- 4 根据报告补齐阻塞项。
- 5 校验通过后运行完整排课。
- 6 查看排课结果、导入报告、覆盖审计和质量审计。

AI 排课工作台

时间 · 资源 · 规则 · 交付

工作台

总览

全局时间

年度窗口与课节

基础资源

教学区与教室

教学区通勤关系

教师基础信息

教师不可排时间

产品规则

产品管理

ERP产品对应

产品课程课时

产品窗口规则

班级需求

班级基础信息

班级排课窗口

班级老师安排

班级互斥关系

控制交付

锁定课表

排课运行维护

只读发布与复用资料

总览

按时间、资源、产品规则、班级需求和交付控制查看准备度。

01 时间

02 资源

03 产品

04 班级

05 控制

06 交付

AI Scheduling Console

按新数据框架看排课准备度

先确认年度时间和基础资源，再维护产品季节规则、班级实际边界和交付控制。每张卡都能跳到对应页面处理缺口。

排课运行维护

补产品规则

当前数据规模

只保留影响排课判断的关键数量。

年度窗口

6

课节

2695

全局停课

3

教学区

22

通勤关系

55

可用教室

85

教师

69

产品

57

ERP产品对应

57

课程课时

425

班级

119

班级排课窗口

235

数据框架

点击卡片进入对应页面处理。

01

全局时间

已完成

年度窗口 6 个，课节 2695 个；全局停课 3 项。

02

基础资源

需处理

可用教室 85 间，在职教师 30 人；教师不可排 20 条，通勤关系 55 条。

03

产品规则

已完成

产品 57 个，课程 425 门，ERP 产品对应 57 条，窗口规则 127 条；0 项待补/确认。

04

班级需求

可排

班级 119 个，班级排课窗口 235 条；0 个未同步老师安排。

05

控制边界

已维护

锁定课 554 条，互斥组 50 个。

06

运行交付

待校验

先校验，再完整排课；课表变更后只局部更新或全量重算。

交付门禁

完整排课前只看这些硬条件。

窗口

产品用季节窗口规则；班级按实际开结课日期生成年度窗口。

资源

教学区、教室，教师必须可用；面授场地以班级排课窗口为准。

规则

白天 4 小时课次固定为半天、两老师；停课日统一剔除。

交付

无缝冲突，无漏排，可对齐 ERP 后再发布只读页面。

待关注事项

这些提示不会阻止保存，但建议在完整排课前处理。

当前未发观明显缺口

保存数据修改

数据已加载，修改后请保存

保存

后台总览

AI排课工作台

时间：资源：规则：交付

工作台

总览

全局排课

年度窗口与课时

基础资源

教学区与教室

教学区通勤关系

教师基础信息

教师不可排时间

产品规则

产品管理

ERP产品对应

产品课程课时

产品窗口规则

课程需求

班级基础信息

班级排课窗口

班级老师安排

班级互斥关系

控制交付

锁定课表

排课运行维护

只读发布与复用资料

排课运行维护

数据已加载重新加载导出排课输入保存数据修改

01 时间02 资源03 产品04 班级05 控制06 交付

排课运行维护

新用户请 1 + 2 + 3 + 5 操作：已有课表只改一部分利用 4。

01 填写模板

可下载

先下载基础数据模板，填写模板导出生成一份初始课表。

02 校验数据

校验规则

上传填写好的排课数据 CSV，只校验不能排，不含基础数据有课表。

03 生成课表

未运行

第一次出正式结果，或需要从头重排时使用。

04 维护课表

未运行

已有结果后，只改需求，新增或子产品时使用：窗口和场地以班级排课窗口为准。

05 查看结果

待生成

看总表、报告 CSV，确认后再进入只读发布。

1. 填写/导入模板

功能：下载基础数据模板，如果手工重 ERP 课业务导出文件，也可以先生成一份初始课表再补充。

AI排课基础数据模板

用于填写模板对排课基础数据，完成后在本页上传校验或运行排课。

生成预填模板

上传预填导出文件，系统生成 Excel 模板，CSV 模板包和模板报告。

选择文件

未选择任何文件

生成

2. 校验数据

功能：排课前检查字段、产品限制、班级需求和冲突，只生成校验报告，不改数据，不生成课表。

选择文件

未选择任何文件

执行校验

状态 未校验，请上传准备好的正式课表 CSV 包。

3. 生成课表

功能：用通过校验的数据生成一份完整课表，会先备份当前数据，再写出结果总表、报告和明细。

选择文件

未选择任何文件

运行完整排课

还没有完整排课任务

上传排课数据后在这里查看进度和结果。

4. 更新课表

功能：已有正式结果后做小范围调整，调整时，班级或子产品就是局部更新：范围定时执行全量重算，系统按产品窗口规则、班级排课窗口、资源和固定课判断：看数据排课窗口以班级排课窗口为准。

课程编码

例如 2722, 2778

班级编码

例如 KYY2727

子产品

例如 无线薯、年年薯

快速更新当前范围

全量重算

还没有课表维护任务

小范围修改用快速更新：发布前用全量重算。

5. 查看结果

功能：排课成功后统一查看结果，先看排课报告是否有问题，再打开总表和 CSV 做人工核对。

排课结果核对总表

用于核对已生成课表，重点查看初始、课次、老师、教室、日期和固定课表。

排课报告

查看覆盖、冲突、缺口和生成过程摘要。

CSV 明细

用于导入核对、二次分析和 ERP 结果对齐。

保存数据修改

数据已加载，修改后请保存

保存

排课运行维护

4. 如何让 AI 助理参与

AI 助理适合做“整理、校验、解释、改造”，不适合替业务负责人做未确认的判断。给 AI 的任务越具体，输出越容易检查。

4.1 给 AI 的材料包

材料	用途	注意事项
GitHub 仓库链接	下载项目、安装依赖、启动后台	要求先跑 <code>verify_release.sh</code> 和公开最小示例
本部门 ERP 导出	整理教学区、教室、教师、班级、ERP 标准产品、历史课表	保留原始文件，不要直接覆盖
产品和排课规则说明	生成产品管理、产品课程课时和产品窗口规则	产品层只维护季节窗口，班级层再展开年度窗口
人工确认清单	补老师、合班、互斥、全局停课、特殊教室	无法确认的内容只生成待确认清单
本攻略	约束 AI 的处理顺序和验收口径	要求先预检，缺口不允许靠猜

不要把 Cookie、Token、API Key、密码、验证码、身份证号、银行卡、私密联系方式放进提示词。真实业务数据只在本机处理，不要让 AI 把 `data/`、`outputs/`、`.env` 或包含敏感信息的文件提交到 GitHub。

AI辅助排课系统使用攻略

5

4.2 推荐提示词

安装和自检：

请在本机下载并运行这个 AI 辅助排课系统。先安装依赖，执行 `bash scripts/verify_release.sh`，再用 `examples/csv_minimal` 跑一次上传前校验和正式排课。请不要修改业务规则，也不要处理真实数据，先确认环境、测试和公开示例都能通过。

整理 ERP 导出：

我会提供本部门 ERP 导出的教学区、教室、教师、班级、ERP 标准产品和历史课表文件。请先阅读 AI 辅助排课系统使用攻略，然后按当前模板字段整理数据。不要改 sheet 名和程序字段名；无法确认的内容请生成待确认清单，不要猜。整理完成后请运行上传前校验，并说明阻塞项和对应补录位置。

整理产品规则：

请把我提供的产品规则整理到产品管理表、产品课程课时表和产品窗口排课规则表。产品层只维护寒假、春季、暑假、秋季这类季节窗口；具体班级的年度窗口、日期、时段、教学区和教室放到班级排课窗口表。若现有字段无法表达某条规则，请先说明差异和建议方案，再决定是否改程序。

处理预检缺口：

请根据 `run_scheduling_pipeline.py --preflight` 生成的报告和缺口 CSV，判断每个阻塞项应该回填到哪张表。请只生成补录清单和建议，不要擅自猜老师，不要跳过硬约束，不要直接正式排课。

调整程序：

本部门有一条长期有效的新排课规则，当前模板或程序无法完整表达。请先判断是否能通过现有 19 张表配置实现；如果不能，请提出最小的数据结构和程序调整方案，说明会影响哪些表、后台页面、排课器、导入脚本和测试。修改后必须运行相关单元测试和 `bash scripts/verify_release.sh`，并给出验证结果。

5. 数据模板填写规则

正式模板以后台当前数据框架为准，共 19 张业务表。每张表第 5 行是中文字段名，第 6 行是程序字段名，数据从第 7 行开始。

必须遵守三条规则：

- 1 不要改 sheet 名、第 6 行程序字段名和已有字段含义。
- 1 日期和时段必须成对填写。只填时段、不填日期，会在上传前校验阶段被拦截。
- 1 班级首课日期、开始日期、结束日期等字段如果填写了时段，就必须填写对应日期；不需要限制时，应同时清空日期和时段。
- 1 预检缺口文件不是新模板。补齐后要回填到对应业务表，再重新上传。

不要把模板、报告和结果混作同一类文件：

文件类型	作用	处理方式
Excel 模板或 CSV 模板包	正式业务数据	补齐后重新上传
预检报告和缺口 CSV	说明缺什么、缺在哪里	按报告回填模板，不直接当结果使用；缺老师补录表不是另一套新数据
排课 CSV 和 HTML	已生成课表	用于核对、ERP 对齐或人工交付整理

文件类型	作用	处理方式
审计报告	判断覆盖和质量风险	硬冲突和覆盖缺口必须处理

数据来源可以按三类处理：

数据类型	处理方式	例子
ERP 导出后整理	让 AI 先清洗字段、统一 ID 和日期，再人工核对	教学区、教室、教师、班级、ERP 标准产品、历史课表
人工定口径后填写	先由业务负责人确认规则，再让 AI 转成模板字段	年度窗口、产品窗口规则、班级窗口、老师安排、互斥组
程序生成后核对	由后台或脚本生成，人工只核对异常和缺口	课节表、缺老师补录表、排课结果、审计报告

19 张表的用途：

序号	表	填写重点
01	年度排课窗口表	维护 2026暑假、2026秋季 这类“年度+窗口”的实际排课窗口
02	课节表	维护日期、星期、上午/下午/晚上、是否可用和不可排原因
03	教学区表	剔除咨询点；住宿、停用、废弃资源保留追溯但不可排
04	教室表	维护教室 ID、所属教学区、容量、教室类型和启用状态
05	教师基础信息表	维护员工 ID、姓名、项目、主授科目、教师角色、用工类型和在职状态
06	教师不可排日期时段表	只填不可排例外，例如兼职限制、请假、培训、会议
07	产品管理表	用本地产品 ID 管理要排课的产品、科目、课程性质和可用季节窗口
08	产品课程课时表	维护阶段、课程组、模块优先级、课程编码、课程名称和总课时
09	产品窗口排课规则表	按产品+季节窗口维护可排星期、时段、单次课时、每日/每周上限和同半天连续块
10	班级基础信息表	维护班级、产品、考季、人数、实际开结课日期和默认场地
11	班级排课窗口表	逐班逐年度窗口维护最早/最晚可排日期、时段、教学区、教室和控制项
12	班级老师安排表	按班级、科目、阶段、课程组维护老师；合班时填写实际排课班级
13	班级排课互斥关系表	维护不能在同一课节上课的班级组
14	锁定课表	记录已经排好且不能移动的课，后续自动排课会避开
15	教学区通勤关系表	记录教学区之间距离、通勤时长和跨区风险
16	全局停课日期表	维护所有产品和班级都不能排课的日期
17	历史已排课明细表	用于抵扣已上课时、学习老师安排和识别合班候选
18	ERP产品对应表	把本地排课产品关联到 ERP 课程编码和版本
19	ERP标准产品清单	作为 ERP 产品对应的参考清单

最容易影响排课成败的表是 09_产品窗口排课规则表、11_班级排课窗口表、12_班级老师安排表、13_班级排课互斥关系表、14_锁定课表 和 18_ERP产品对应表。

6. 关键规则怎么理解

6.1 产品窗口规则

产品窗口规则回答：一个产品在寒假、春季、暑假、秋季这些季节窗口里，允许按什么星期、什么时段、什么课时块排课。

注意两点：

- 1 产品层只写季节窗口，不写具体年份。不要在产品规则里写 2026暑假 或 2027寒假。
- 1 如果白天一次排 4 小时、2 节课，要开启同半天连续块。程序会把两节课放在同一天同一上午或同一下午，避免上午一节、下午一节。

示例：

产品和窗口	填写口径
寒暑假正课英语，寒假	周一到周六白天；每次 4 小时、2 节；固定同一半天、同一老师；每日上限按业务确认
寒暑假正课英语，春季	周二到周六晚上；每次 2 小时、1 节；每日上限 2 小时
无忧秋，暑假	周一到周六白天；每天不超过 4 小时

6.2 班级排课窗口

班级排课窗口回答：某个班在具体年度窗口里，是否纳入本轮排课、从哪天哪一时段开始、到哪天哪一时段结束、使用哪些教学区和教室。

无忧秋这类跨两个秋季的班级，要分别维护 2026秋季 和 2027秋季。寒暑假、无忧寒这类跨寒假和暑假的班级，如果不同窗口在不同教学区或教室上课，也要按窗口拆成多行。

示例：某寒暑假班级可以拆成四行：

年度窗口	场地口径
2027寒假	面授，新华公学固定教室
2027春季	直播，线上虚拟教室
2027暑假	面授，南亚理工固定教室
2027秋季	直播，线上虚拟教室

6.3 老师、互斥和锁定课表

- 1 老师安排按 班级 + 科目 + 阶段 + 课程组 维护，不靠班级名称猜老师。
- 1 合班共享课表时，一个班级是实际排课班级，其他班共享它对应课次的时间、老师和教室。
- 1 教师不可排日期时段只记录例外。全职老师默认可排，全职请假也填在这里。
- 1 互斥组用于联报学生群体，组内班级不能同课节上课。
- 1 锁定课表用于已经人工排好且不能移动的课，自动排课会避开这些资源占用。

7. 上传前校验

后台操作：

- 1 打开“排课运行维护”。
- 2 上传原始导出、填写后的 Excel 模板或 CSV 模板包。
- 3 点击“执行校验”。
- 4 按报告和缺口文件补齐数据。
- 5 重新上传并再次校验，直到阻塞项清零。

命令行操作：

```
python3 run_scheduling_pipeline.py --source incoming --preflight
```

校验未通过时不要强行正式排课。先处理报告里的阻塞项。

常见阻塞项：

阻塞项	回到哪里处理
缺老师安排	下载 missing_class_teacher_assignments_*.csv，补齐后回填到 12_班级老师安排表
缺产品映射	在 18_ERP产品对应表 补齐本地产品和 ERP 标准课程产品关系
日期和时段不成对	回到 10_班级基础信息表 或 11_班级排课窗口表 补齐对应日期
无可用课节	检查 02_课节表、16_全局停课日期表、09_产品窗口排课规则表、11_班级排课窗口表
教室不可用或容量为 0	检查教学区、教室启用状态、容量和班级窗口里的教室选择
班级窗口缺边界	补齐班级排课窗口的最早/最晚日期时段和场地

判断问题类型时，可以按三层排查：

- 1 环境问题：自检或公开最小示例失败，先修 Python 版本、依赖、端口或文件权限。
- 1 模板结构问题：字段缺失、sheet 名识别失败、日期格式错误，先重新下载模板或让 AI 按当前字段修表。
- 1 业务数据缺口：程序能生成预检报告，但提示缺老师、缺映射、缺窗口或无可用课节，按报告补齐后重新预检。

8. 正式排课

预检通过后，再执行完整排课。

后台操作：在“排课运行维护”页点击完整排课或上传后排课。

命令行操作：

```
python3 run_scheduling_pipeline.py --source incoming
```

系统会生成：

文件	用途
data/scheduler_input_draft.json	排课器实际输入，用于排查程序读取了哪些数据
outputs/schedule_<timestamp>.csv	排课明细，供核对、导入整理或二次处理
outputs/schedule_<timestamp>.html	可视化课表，便于人工查看
outputs/import_report_<timestamp>.md	导入和排课报告，说明数据处理过程和异常
outputs/backups/	正式运行前的数据备份

核心排课器也可以单独验证：

```
python3 scheduler.py \
--input examples/input_example.json \
--output /tmp/schedule.csv \
--html-output /tmp/schedule.html
```

9. 排课结果怎么验收

排课成功只说明程序生成了课表，不等于课表可以直接交付。至少检查下面几项：

检查项	合格标准
不撞车	同一老师、班级、教室、互斥组没有同课节冲突
不漏课	每个进入排课范围的班级需求课时都被覆盖
日期合理	每个班只排在自己的班级排课窗口内
规则合理	产品可排星期、时段、每日上限、同半天连续块规则被执行
结果可读	CSV 可核对，HTML 可查看，报告能说明异常和处理结果

覆盖审计：

```
python3 scripts/audit_schedule_coverage.py \
--data-dir data \
--schedule-csv outputs/schedule_<timestamp>.csv \
--out-dir outputs \
--timestamp <timestamp>
```

质量审计：

```
python3 scripts/audit_schedule_quality.py \
--data-dir data \
--schedule-csv outputs/schedule_<timestamp>.csv \
--out-dir outputs \
--timestamp <timestamp>
```

覆盖审计用于检查课时是否排足；质量审计用于检查周课量、同日负载、老师跨教学区移动等体验问题。硬冲突和覆盖缺口必须处理；质量问题按优先级处理，无法处理时要说明原因。

10. ERP 对齐和结果交付

如果本部门需要把排课结果回写 ERP，先确认 18_ERP产品对应表 已把本地产品关联到 ERP 课程编码和版本。否则课程 ID、课程名称和版本无法稳定回写。

常见处理方式：

- 1 ERP 支持直接导入排课结果：用 `outputs/schedule_<timestamp>.csv` 对齐课次 ID、日期、时间、班级编码、教师 ID、教室 ID、课程 ID。
- 2 ERP 需要先生成空白课次：先从 ERP 下载待排课班级的空白课表模板，生成可回写课次，再按班级编码和课次 ID 把程序排课结果写回导入模板。
- 3 ERP 只允许人工核对后导入：先导出排课 CSV 和 HTML，人工核对后再按 ERP 模板整理。

ERP 回写字段对照：

排课结果字段	ERP 常见字段	核对重点
<code>class_id</code>	班级编码	必须和 ERP 空白课次所属班级一致
<code>date</code> 、 <code>start_time</code> 、 <code>end_time</code>	上课日期、开始时间、结束时间	日期不能落在全局停课、班级窗口外或不可用课节
<code>teacher_id</code> 、 <code>teacher_name</code>	教师 ID、教师姓名	教师 ID 优先；姓名只做人工核对
<code>room_id</code> 、 <code>room_name</code>	教室 ID、教室名称	固定教室班级不能被替换
<code>course_code</code> 、 <code>course_name</code>	课程 ID、课程编码、课程名称	依赖 ERP 产品对应表和产品课程课时表
<code>slot_ids</code> 或课次顺序	课次 ID	如 ERP 要求按课次 ID 回写，先建立班级编码+课次 ID 的对应关系

11. 程序调整的正确顺序

当本部门业务规则和现有模板不完全一致时，不要只改某一个页面或某一个脚本。建议让 AI 按下面顺序处理：

- 1 判断新规则是否能通过现有表配置解决，例如产品窗口规则、班级排课窗口、教师不可排日期时段、互斥组或锁定课表。
- 2 如果必须改程序，先写清楚新规则的输入字段、输出影响和验收标准。
- 3 同步修改模板表、后台页面、导入同步脚本、排课器和报告。
- 4 为新规则补单元测试、静态守卫或公开最小样例。
- 5 运行相关测试和 `bash scripts/verify_release.sh`。
- 6 不提交真实 `data/`、`outputs/` 和本地环境文件，只提交程序、文档、示例和测试。

合格标准：

检查项	合格标准
模板一致	Excel/CSV 模板字段、后台字段、导入脚本和排课器字段一致
页面可维护	后台能查看和编辑新增规则，不需要手改 JSON
预检能拦截	缺字段、缺规则、日期时段不成对等问题能在正式排课前暴露

检查项	合格标准
排课能执行	新规则参与候选课节生成、冲突判断或质量审计
测试能覆盖	单元测试和本地自检能防止同类问题回归

12. 常见问题排查

现象	优先检查
端口打不开	终端是否还在运行、端口是否被占用、是否改用 <code>PORT=8766</code>
上传后没有排课结果	是否只做了预检，或预检报告是否有阻塞项
课表缺很多课	产品课程课时、班级适用阶段、历史课表扣减、班级窗口是否正确
老师冲突多	教师不可排时间、合班共享课表、锁定课表是否维护准确
教室不对	班级排课窗口里的教学区、教室和固定教室要求是否准确
报告打开乱码或不可读	优先在后台打开报告预览；原始 Markdown 可下载后用支持 UTF-8 的编辑器打开
AI 改完程序后排课异常	检查模板、后台、导入脚本、排课器和测试是否同步修改，再跑 <code>bash scripts/verify_release.sh</code>

每次修改基础数据后，先跑上传前校验，再正式排课。每次修改程序后，先跑相关单元测试，再跑 `bash scripts/verify_release.sh`。